



Plano de Ensino

Curso: 0626 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO - CREDITOS	Período Letivo: 2026 / 1
Disciplina: 06110004344 - LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	Depto: FACET
Docente(s): JOINVILE BATISTA JUNIOR	
Turma: P1 C.H.: 72 horas	Duração: 1 Semestre

1. Objetivos:

Objetivo Geral

- Propiciar ao acadêmico o estudo de características peculiares do paradigma de programação orientada a objeto e associar tais conceitos com uma linguagem de programação, apresentando, com isso, mais uma ferramenta para solução de problemas computacionais. Introduzir os conceitos relacionados ao paradigma de orientação a objeto, bem como a aplicação desses conceitos em linguagens de programação. Modelar e resolver problemas computacionais utilizando o paradigma de orientação a objeto.

Objetivos Específicos

- Programar na linguagem de programação orientada a objetos Python: estruturas básicas (funções, variáveis locais e globais, comandos condicionais e iterativos, estruturas de dados genéricas, e leitura e escrita em arquivos), os conceitos do paradigma orientado a objetos (classe, objeto, herança, encapsulamento, polimorfismo e sobrecarga de métodos) e conceitos adicionais da linguagem (diretórios, módulos e importação). Desenvolver de forma incremental, um sistema que abranja os conceitos da disciplina, finalizando com entrada e saída textual e persistência em arquivos.

2. Ementa:

Estruturas de dados básicas. Classes, objetos, atributos, construtores e métodos. Encapsulamento. Polimorfismo e herança. Tratamento de exceções. Desenvolvimento de aplicação com interface textual e persistência em arquivos.\015\012\015\012

3. Conteúdo Programático:

Classes e Objetos

- 24/02/26 (4 hs/a) : Apresentação do Plano de Ensino. Propostas dos Sistemas Individuais.
- 03/03/26 (4 hs/a) : Paradigma Orientado a Objetos. Classes, objetos, atributos, métodos, e encapsulamento. Entidades, atributos e referências.
- 10/03/26 (4 hs/a) : Diretórios, módulos e importação. Comandos condicionais e comandos de iteração. Funções.
- 17/03/26 (4 hs/a) : Impressão e filtragem de conjuntos de objetos. Estruturas de dados genéricas: listas e tuplas.
- 24/03/26 (4 hs/a) : Revisão da Etapa 1 do Sistema.

Classes referenciando outras Classes

- 31/03/26 (4 hs/a) : Classes referenciando outras classes: relacionamento múltiplo e associação. Estruturas de



dados genéricas: dicionários.

- 07/04/26 (4 hs/a) : Inserção prevenindo duplicação de objetos. Objetos comparáveis.
- 14/04/26 (4 hs/a) : Impressão e filtragem de objetos de classes referenciando outras classes.
- 28/04/26 (4 hs/a) : Revisão da Etapa 2 do Sistema. Data final para entrega da Etapa 2 (Prova 1 : peso 4).

Herança

- 05/05/26 (4 hs/a) : Conceitos de polimorfismo e herança.
- 12/05/26 (4 hs/a) : Definições de subclasses. Sobreposição de métodos.
- 19/05/26 (4 hs/a) : Filtragem com objetos de subclasses em estruturas de dados baseadas na superclasse.
- 26/05/26 (4 hs/a) : Revisão da Etapa 3 do Sistema.

Interface Textual

- 02/06/26 (4 hs/a) : Persistência em arquivos. Tratamento de exceções.
- 09/06/26 (4 hs/a) : Leitura de diferentes tipos de dados em interface textual.
- 16/06/26 (4 hs/a) : Composição de objetos e iterações de controle de opções de comandos a partir de leituras em interface textual.
- 23/06/26 (4 hs/a) : Revisão da Etapa 4 do Sistema. Data final para entrega da Etapa 4 (Prova 2 : peso 6).

Prova Substitutiva

- 30/06/26 (4 hs/a) : Prova Presencial. Substitui a menor nota das provas.

Exame

- 07/07/26 (4 hs/a) : Prova Presencial.

4. Procedimentos de Ensino:

Cada aluno deverá propor a especificação das classes de objetos, relacionamentos e atributos de cada uma das quatro etapas do sistema individual que irá implementar. Os requisitos, para a concepção de cada proposta de sistema e associados a cada etapa de desenvolvimento e teste do sistema, bem como os critérios de avaliação das entregas, serão disponibilizados aos alunos. O docente deverá revisar as especificações propostas pelos alunos, para garantir que as propostas sejam distintas e que atendam as orientações e requisitos divulgados previamente. Propostas não aceitas deverão ser adequadas, conforme as realimentações do docente da disciplina para cada proposta revisada.

Serão disponibilizados aos alunos quatro tutoriais. Ao longo do texto dos tutoriais, os conceitos da disciplina serão explicados de forma incremental e ilustrados com exemplos. Os tutoriais conterão, adicionalmente, orientações para configuração e utilização dos softwares livres específicos que serão utilizados na disciplina. Cada tutorial será disponibilizado aos alunos conforme a etapa abordada em sala de aula. Os tutoriais e os requisitos, associados às quatro Etapas do Sistema, serão enviados ao e-mail cadastrado no SIGECAD do aluno. O aluno deverá manter inalterado o seu e-mail cadastrado no SIGECAD, durante o período letivo da disciplina sendo cursada.

Cada aluno deverá desenvolver um Sistema de Software em quatro etapas incrementais. A primeira etapa e a terceira etapa serão desenvolvidas como base de progressão para as respectivas etapas posteriores: segunda etapa e quarta etapa. A segunda etapa deverá ser entregue como avaliação da Prova 1. A quarta etapa deverá ser entregue como avaliação da Prova 2.

Cada uma das entregas consiste de um diretório compactado englobando: um diretório com todos os arquivos fonte do código implementado, e arquivos com extensão pdf contendo a especificação atualizada, os conteúdos dos arquivos fonte utilizados, bem como, a saída obtida a partir da execução da referida etapa do projeto. Cada arquivo com extensão pdf, deve conter o cabeçalho (título da disciplina e nome completo do aluno), o corpo (código fonte ou



prints das telas de saída) e o rodapé (data e assinatura).

De preferência o aluno deverá utilizar assinatura digital gerada pelo portal Gov.br. Opcionalmente, poderá utilizar seu nome completo com letra cursiva legível (para que ser possível identificar corretamente o aluno); e neste caso, o aluno deverá manter a mesma assinatura em todas as entregas do semestre letivo.

As avaliações escritas, resultantes das entregas das quatro Etapas do Sistema, serão cadastradas como Provas no SIGECAD, e deverão ser enviadas no email institucional do docente que ministra a disciplina até as 24:00hs das datas finais previstas para cada uma delas, e não serão aceitas após essa data.

A Prova Substitutiva e o Exame Final serão realizados presencialmente no dia previsto para a respectiva avaliação. As questões destas avaliações versarão sobre implementações relacionadas com qualquer tópico coberto nos tutoriais da disciplina.

Os alunos serão estimulados a desenvolver todas as etapas do sistema em sala de aula, com acompanhamento do docente na realização de suas atividades. Para cada aula será proposto um roteiro de atividades, a ser acompanhado individualmente pelo docente, sendo registrado o desenvolvimento de cada aluno em relação ao roteiro proposto. Desta forma, cada aluno terá a oportunidade de esclarecer suas dúvidas a respeito de cada uma das atividades propostas na aula. Além do acompanhamento individual, caso sejam detectadas dificuldades coletivas no desenvolvimento de alguma atividade, haverá uma revisão dos conceitos necessários para esclarecer as dúvidas.

5. Recursos (Humanos, técnicos e materiais):

Professor, quadro, projetor datashow e internet no laboratório. Softwares livres específicos: Python, IDE PyCharm.

6. Bibliografia Básica:

- DEITEL, Paul. Java: como programar. 10. ed São Paulo: Pearson, 2017. 934p, il. color, 26cm. ISBN 9788543004792 (enc.).
- LUTZ, Mark. Aprendendo python. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 567 p. ISBN 978-85-7780-013-1.
- HORSTMANN, Cay. Core Java™: fundamentos. 8. ed Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2010. v.1, il. Inclui bibliografias. ISBN 9788576053576.

Bibliografia Complementar:

- ALVES, William Pereira. Programação Python: aprenda de forma rápida. São Paulo: Expressa, 2021. Livro digital [e-book]. (1 recurso online). ISBN 9786558110149. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558110149>.
- MUELLER, John Paul. Começando a programar em Python para leigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. Livro digital [e-book]. (1 recurso online). ISBN 9786555202298. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555202298>.
- SHAW, Zed A. Aprenda Python 3 do jeito certo: uma introdução muito simples ao incrível mundo dos computadores e da codificação. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. Livro digital [e-book]. (1 recurso online). (Jeito certo de Zed Shaw). ISBN 9788550809205. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788550809205>.
- BANIN, Sérgio Luiz. Python 3: conceitos e aplicações: uma abordagem didática. São Paulo: Erica, 2018. Livro digital [e-book]. (1 recurso online). ISBN 9788536530253. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536530253>.
- PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à computação usando Python: um foco no desenvolvimento de aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Livro digital [e-book]. (1 recurso online). ISBN 9788521630937. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521630937>.

7. Avaliação:

- Prova 1 (P1) : 28/04/26



- Prova 2 (P2) : 23/06/26
- Prova Substitutiva (PS): 30/06/26 (substitui a Prova com menor nota)
- Média de Aproveitamento : $MA = (4 \times P1 + 6 \times P2) / 10$
 - Se $MA < 4,0$: Reprovado
 - Se $MA \geq 6$: Aprovado
 - Se $MA \geq 4,0$ e $MA < 6$: Exame
- Exame Final (EF) : 07/07/26
 - Se $EF < 6$: Reprovado
 - Se $EF \geq 6$: Aprovado

A frequência será validada por chamada oral. O discente que não tiver frequência igual ou superior a 75% das 72 hs/a da disciplina, será reprovado por frequência.
